

# **BẢO VỆ AN TOÀN BỨC XẠ TẠI KHOA X QUANG CHẨN ĐOÁN VÀ X QUANG CÓ CAN THIỆP**

L12: Thiết kế che chắn cho phòng x quang



**IAEA**

International Atomic Energy Agency

# Giới thiệu chung

- Vật liệu sử dụng:
- Phương pháp được sử dụng cho thiết kế che chắn và thủ tục tính toán che chắn cơ bản.

# Các chủ đề

- ✓ Thiết kế thiết bị và các tiêu chuẩn an toàn được chấp nhận
- ✓ Sử dụng hạn chế liều trong các thiết kế phòng X quang
- ✓ Các thiết bị chắn và bảo vệ

# Tính toán che chắn và thiết kế phòng X quang

Topic 1: Thiết kế thiết bị và các tiêu chuẩn an  
toàn được chấp nhận



**IAEA**

International Atomic Energy Agency

# Mục đích của che chắn

- Để bảo vệ:
  - Các nhân viên trong khoa X quang
  - Các bệnh nhân (khi chưa được kiểm tra)
  - Khách thăm và cộng đồng
  - Những người làm việc trong các khoa gần với thiết bị X quang

# Che chắn bức xạ - Nội dung thiết kế

- Dữ liệu được xem xét bao gồm:
  - Loại thiết bị X quang
  - Tải của phòng
  - Vị trí
  - Có sử dụng đa ống tia/ đa bộ thu nhận ảnh
  - Chùm tia sơ cấp (và có thể cả tán xạ)
  - Vị trí của thiết bị
  - Các vùng xung quanh

# Thiết kế che chắn (I)

## Thiết bị:

- Thiết bị được sử dụng là loại nào?
  - X quang thường quy
  - Tăng sáng truyền hình (có hoặc không có phần chụp)
  - X quang răng (trong miệng hoặc toàn cảnh)
  - X quang vú
  - CT

# Thiết kế phòng (II)

Xem xét loại thiết bị sử dụng rất quan trọng vì các lý do sau:

- Nơi nào là nơi chùm tia X tới trực tiếp
- Số lượng và loại thủ tục được thực hiện
- Vị trí của người vận hành
- Năng lượng (kVp) của chùm tia X.

# Thiết kế phòng (III)

## Sử dụng:

- Các thiết bị X quang khác nhau có mục đích sử dụng khác nhau.
- Ví dụ: một máy X quang răng sử dụng mAs thấp và KVp thấp ( $\sim 70$  kVp), và chỉ tiến hành vài lần chụp mỗi ngày.
- Một máy CT sử dụng ( $\sim 130$ ) kVp, mAs cao, và phải chụp rất nhiều lần mỗi ngày.

# Thiết kế phòng (IV)

- mAs tổng cộng được sử dụng mỗi tuần là một chỉ dẫn khi đánh giá liều tia X tổng cộng
- kVp được sử dụng cũng liên quan tới liều, nhưng cho biết về khả năng đâm xuyên của chùm tia X.
- Nếu kVp và mAs cao có nghĩa là cần phải che chắn nhiều hơn.

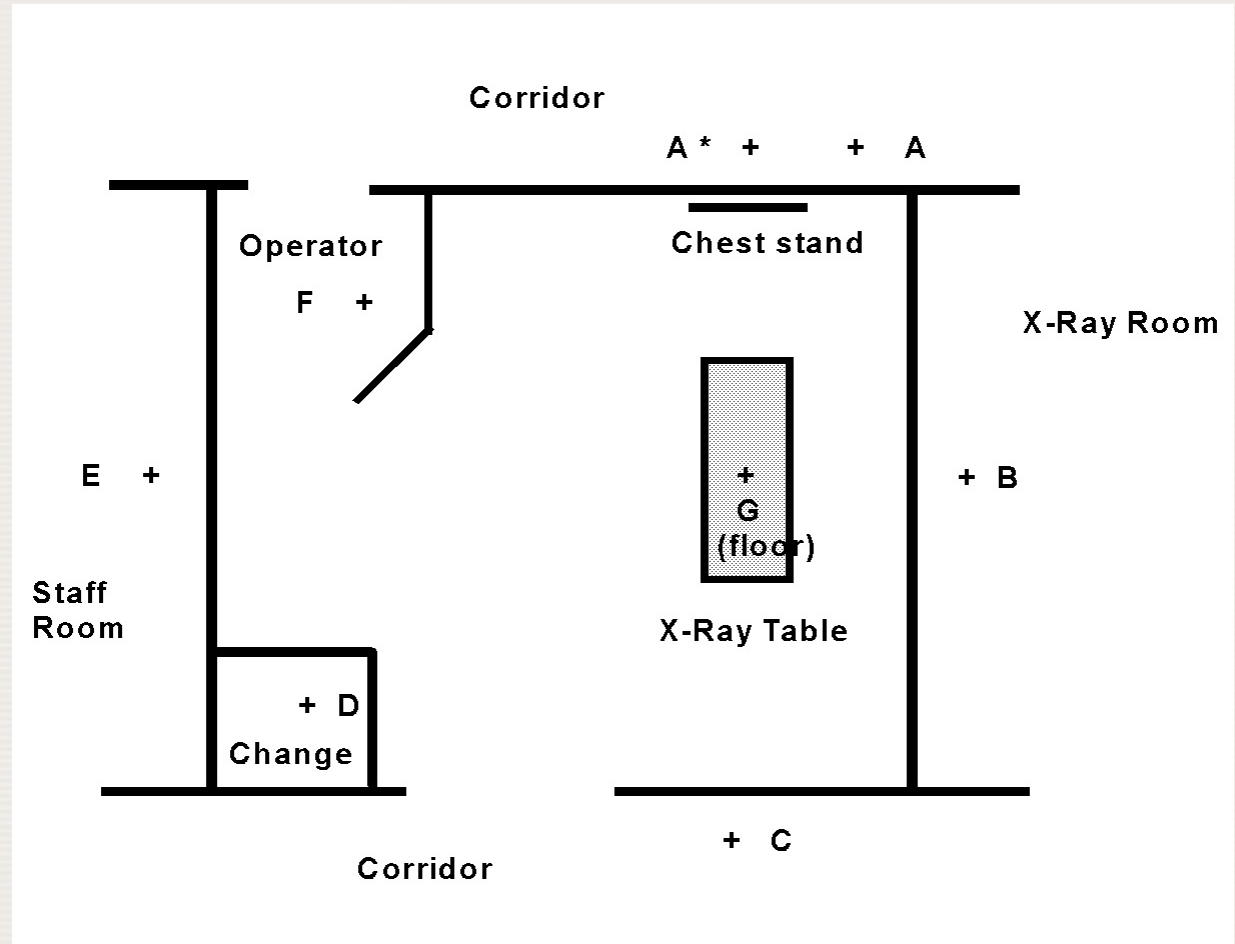
# Thiết kế che chắn (V)

## Xác định vị trí

- Vị trí và hướng phát tia của thiết bị là hết sức quan trọng:
  - Khoảng cách được đo từ thiết bị (luật nghịch đảo bình phương khoảng cách sẽ ảnh hưởng tới liều)
  - Các hướng của chùm tia sơ cấp sẽ được sử dụng phụ thuộc vào vị trí và định hướng

# Che chắn bức xạ- Cầu hình phòng điển hình

A đến G là các điểm được sử dụng để tính toán che chắn



# Thiết kế che chắn (VI)

## Số lượng các ống phát tia X

- Một số thiết bị X quang được lắp có nhiều hơn một bóng X quang.
- Một số thiết bị có hai bóng có thể được sử dụng cùng lúc, và theo hai hướng khác nhau.
- Điều này hiển nhiên sẽ khiến việc tính toán phức tạp hơn.

# Thiết kế che chắn (VII)

## Các khu vực xung quanh:

- Phòng X quang không thể được thiết kế mà không tính đến các vị trí xung quanh.
- Hiển nhiên một khu vệ sinh sẽ được che chắn ít hơn một phòng làm việc
- Đầu tiên, cần lên sơ đồ phòng X quang và các khu vực xung quanh (bao gồm cả phía bên trên và bên dưới)

# Thiết kế che chắn- Chi tiết thiết kế

## Cần xem xét:

- Các điểm tính toán thích hợp, bao gồm tất cả các vị trí then chốt.
- Các thông số thiết kế như tải, hệ số chiếm giữ, hệ số sử dụng, dò, liều trên bia (xét sau)
- Tất cả cần được tổng hợp hoặc thu thập từ dữ liệu thực tế
- Xét đến một tình huống xấu nhất có thể xảy ra hơn là tình huống điển hình, bởi vì bảo vệ dưới mức sẽ tồi hơn là bảo vệ thừa ra

# Che chắn và thiết kế phòng X quang

## Topic 2: Áp dụng khống chế liều trong phòng X quang



**IAEA**

International Atomic Energy Agency

# Các tham số che chắn bức xạ (I)

## P – liều thiết kế mỗi tuần

- Thường được dựa trên 0.3 mSv mỗi năm

# Các tham số che chắn bức xạ (II)

- Khu vực lưu trữ phim (phòng tối) cần xem xét đặc biệt
- Chiếu xạ một thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới phim, nhưng nếu giai đoạn ngắn hơn (cụ thể mức liều thấp hơn) sẽ làm mờ phim trong cassette
- Một quy luật đơn giản cho phép 0.1 mGy cho khoảng thời gian lưu trữ phim – nếu thời gian là 1 tháng, thì liều thiết kế là 0.025 mGy/tuần

# Các tham số che chắn bức xạ (III)

- Khi che chắn cần tính đến 3 nguồn bức xạ.
- Đó là:
  - **Bức xạ sơ cấp** (chùm tia X)
  - **Bức xạ thứ cấp** (từ bệnh nhân)
  - **Bức xạ dò** (từ ống tia X)

# Các tham số che chắn bức xạ (IV)

## U – Hệ số sử dụng

- Khoảng thời gian mà chùm sơ cấp chiếu theo một hướng nào đó, cụ thể: các điểm tính toán lựa chọn.
- Cần cho phép đối với sử dụng thực tế
- Với tất cả các điểm, tổng có thể vượt quá 1

# Các tham số che chắn bức xạ (V)

- Đối với một số thiết bị X quang, chùm tia X thường xuyên bị chặn lại bởi bộ thu nhận ảnh, do đó **hệ số sử dụng = 0** theo các hướng khác.
- Cụ thể: CT, tầng sáng truyền hình, x quang vú
- Điều này giúp giảm các yêu cầu về che chắn

# Các tham số che chắn bức xạ (VI)

- Đối với X quang chụp, cần có các hướng xác định mà chùm tia X chiếu vào:
  - Về phía cửa
  - Chiếu qua bệnh nhân, thường là chỉ một hướng
  - Về phía giá chụp ngực (bucky)
- Loại treo ống phát tia sẽ quan trọng, cụ thể: loại gắn trần, gắn sàn, C-arm v.v...

# Các tham số che chắn bức xạ (VII)

## T – Thời gian chiếm dụng

- T = Khoảng thời gian nội nơi nào đó có mặt của nhân viên, bệnh nhân hoặc cộng đồng
- Dải này thay đổi từ 1 tới tất cả các khu vực làm việc tới 1/20 đối với khu vệ sinh và 1/40 1/40 đối với các bãi đậu xe.

# Thời gian chiếm dụng (NCRP 147)

## Khu vực

- Các văn phòng; Phòng thí nghiệm, khoa dược và các khu vực làm việc khác luôn có sự có mặt của các cá nhân; khu vực tiếp tân, các phòng chờ, các khu vui chơi trẻ em, các phòng X quang, các khu vực đọc phim, phòng trực của bác sĩ và y tá, các phòng điều khiển phát tia.
- Các phòng được sử dụng cho kiểm tra bệnh nhân và điều trị
- Cầu thang, buồng bệnh, phòng nghỉ của bác sĩ và y tá,

Hệ số chiếm dụng T

1

1/2

1/5

# Thời gian chiếm dụng (NCRP 147)

## Khu vực

- Các cửa cầu thang
- Nhà VS công cộng, Khu vực máy bán hàng tự động, ghế đá ngoài trời, phòng chờ,
- Các khu vực ngoài trời khác với các phương tiện giao thông

## Hệ số chiếm dụng T

1/8

1/20

1/40

# Các tham số che chắn bức xạ(VIII)

## W – Tải

- Là phép đo lượng bức xạ đầu ra trong một tuần
- Được đo bằng mA-phút
- Thay đổi rất nhiều theo kVp của ống tia X
- Thường được đánh giá quá cao
- Liều thực tế/mAs có thể được ước tính

# Tải (I)

- Ví dụ: Một phòng X quang thường qui
- Dải cao áp: 60-120 kVp
- Chiếu xạ mỗi phim: 5 mAs và 100 mAs
- Có khoảng 50 bệnh nhân/ngày, phòng sử dụng 7 ngày/tuần
- Mỗi bệnh nhân có thể từ 1 tới 5 phim

**Vậy tính W như thế nào?**

## Tải (II)

- Giả thiết trung bình 50 mAs mỗi film, 3 phim/bệnh nhân
- Do đó  $W = 50 \text{ mAs} \times 3 \text{ films} \times 50 \text{ bệnh nhân} \times 7 \text{ ngày}$   
 $= 52,500 \text{ mAs/tuần}$   
 $= 875 \text{ mA-phút/tuần}$
- Chúng ta có thể giả thiết rằng tất cả lần lần chụp này ở cao áp 100kVp

# Số liệu về tải (NCRP 147)

|                       | Tải hàng tuần (W)                       |         | mA-phút tại: |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|
|                       | 100 kVp                                 | 125 kVp | 150 kVp      |
| X quang thường qui    | 1,000                                   | 400     | 200          |
| Tăng sáng truyền hình | 750                                     | 300     | 150          |
| Chiropractic          | 1,200                                   | 500     | 250          |
| Mammography           | 700 at 30 kVp (1,500 với chụp sàng Lọc) |         |              |
| Răng                  | 6 at 70 kVp (các phim trong miệng)      |         |              |

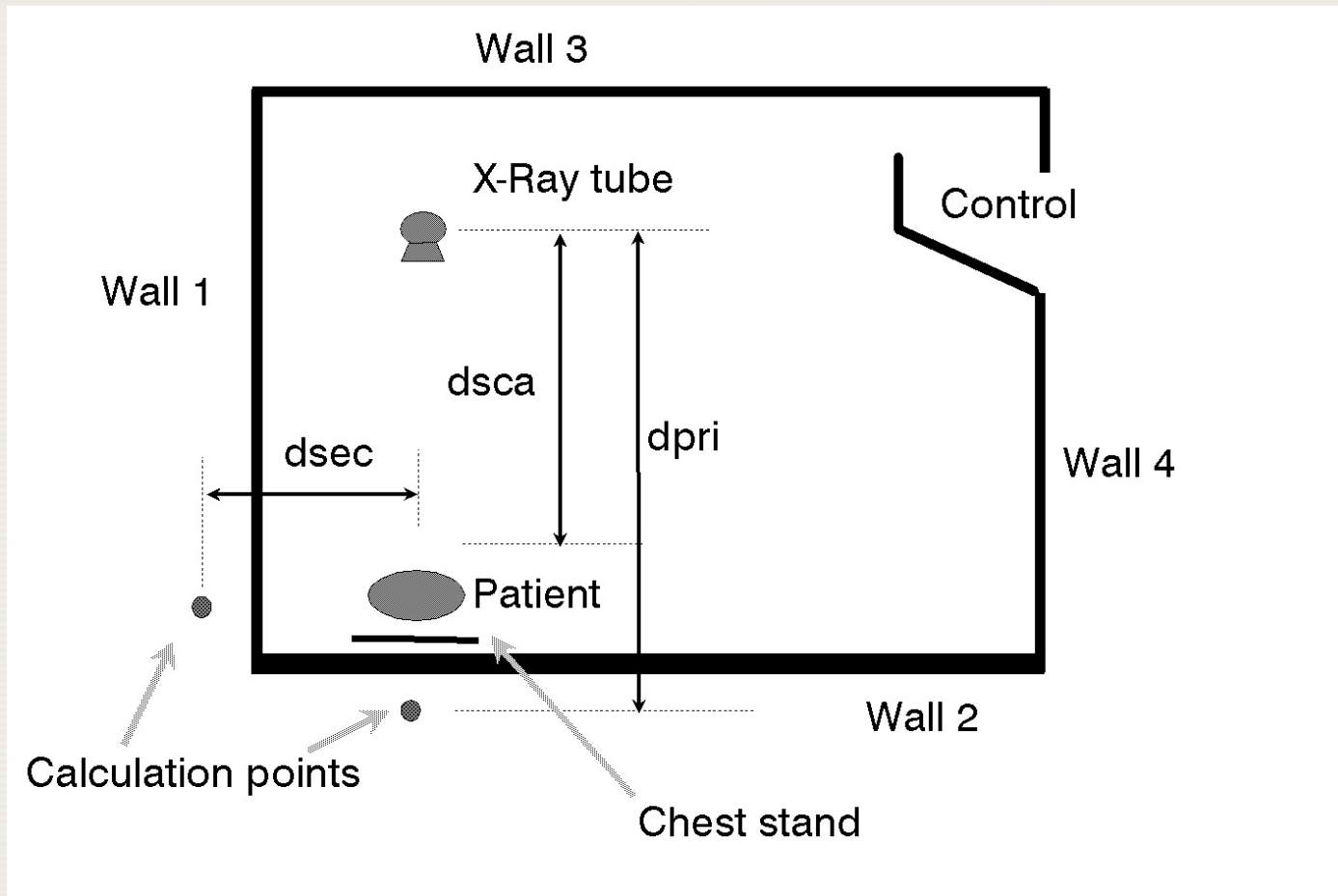
# Tải – chụp CT

- Tải của thiết bị CT được tính toán từ các số liệu nội bộ
- Chú ý rằng các thiết bị CT xoắn ốc mới hoặc CT đa lát cắt có thể có tải cao hơn
- Một tải của CT điển hình là khoảng 28,000 mA-phút/tuần

# Dò của ống tia

- Tất cả các ống tia X đều có bức xạ dò - vì chỉ có khoảng 2-3 mm chì vỏ ống.
- Dò được khống chế là 1 mGy/giờ @ 1 mét, bởi vậy có thể được sử dụng như các giá trị dò thực tế khi tính toán che chắn.
- Dò còn phụ thuộc vào dòng ống tia tỉ lệ cực đại, đó là khoảng 3-5 mA @ 150 kVp đối với hầu hết các ống tia X chụp thông thường.

# Các tham số che chắn bức xạ



# Che chắn phòng- các ống đa nguồn

- Một số phòng X quang sẽ có nhiều hơn 1 nguồn X quang (có thể ống gắn trên trần, và một ống gắn trên sàn)
- Tính toán che chắn **CẦN** xem xét **TỔNG** liều xạ từ cả hai ống.

# Che chắn và thiết kế phòng X quang

## Topic 3: Tấm chắn và các thiết bị bảo vệ



**IAEA**

International Atomic Energy Agency

# Che chắn – xây dựng I

## Các vật liệu thường dùng:

- Chì (tấm, composite, vinyl)
- Gạch
- Thạch cao hoặc các tấm barit
- Các khối bê tông
- Kính chì/acrylic

# Che chắn – các vấn đề xây dựng

## Một số vấn đề với các vật liệu che chắn:

- Tường gạch – các lớp vữa gắn
- Sử dụng các lá chì để giữ các khung bằng gỗ
- Sử dụng các lá chì không phù hợp
- Phần nối giữa các lá chì mà không có sự gối lên nhau
- Sử dụng gạch rỗng
- Sử dụng các tấm kính có chì

# Các vấn đề trong che chắn – tường gạch & vữa gắn

- Gạch cần đặc, không rỗng ruột.
- Gạch cần phải có sự suy giảm tia X thay đổi lớn.
- Vữa thường không làm suy giảm nhiều như gạch.
- Vữa thường không phủ hết bề dày lớp gạch

# Các vấn đề trong che chắn – Chì bọc không thích hợp

- Chì cần được dán chắc vào phía sau như là gỗ hoặc bức tường
- Nếu chì không được dán phù hợp, nó sẽ có thể bị bong ra sau vài năm
- Không phải tất cả mọi loại keo dán đều dùng được với chì (vì nó oxy hóa bề mặt của chì)

# Các vấn đề trong che chắn- Nối giữa các tấm chì không chồng lấn

- Cần phải có sự gối lên nhau từ 10-15mm giữa các tấm chì
- Nếu không gối lên nhau, có thể sẽ có khe hở tương đối lớn để cho bức xạ đi qua
- Các góc là một vấn đề khó giải quyết.

# CÁC vấn đề trong che chắn – Kính chì

- Tấm kính (tuy dày nhưng không gồm một lượng chì đủ được dùng như một cửa sổ) thì vẫn không được xem như vật liệu che chắn.
- Sự suy giảm bức xạ qua tấm kính là thay đổi và không thể dự đoán
- Kính chì hoặc nhựa perspex chì cần được sử dụng ở khu vực cửa sổ.

# Che chắn bức xạ - Xây dựng II

- Tính liên tục và tính toàn vẹn của lớp che chắn rất quan trọng:
- Các vấn đề gặp phải:
  - Phần ghép nối
  - Sự đâm xuyên qua tường và cửa
  - Các khung cửa sổ
  - Cửa ra vào

# Sự xuyên qua

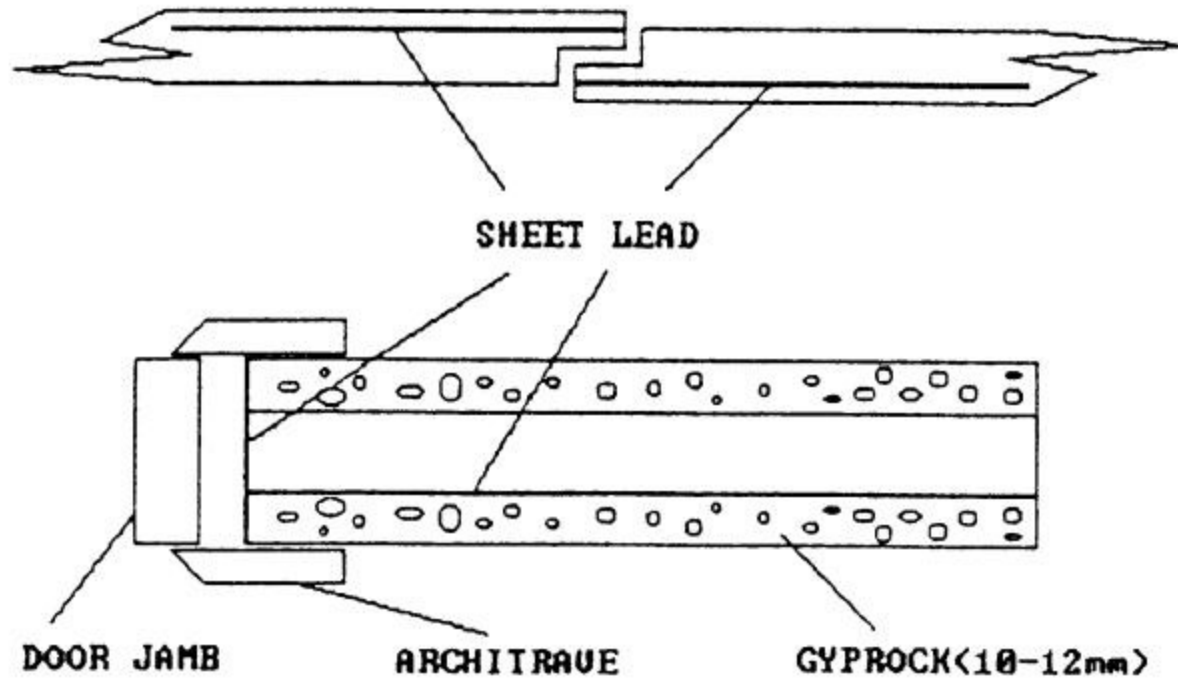
- “Sự xuyên qua” có nghĩa là bất cứ lỗ nào cắt qua chì bởi cáp, các đường nối điện, ống dẫn, v.v...
- Trừ khi sự xuyên qua là nhỏ ( $\sim 2\text{-}3\text{ mm}$ ), cần phải thêm chì che vào các lỗ, thường là ở phía mặt bên kia của tường.
- Đóng đinh và khoan dùng để gắn các lá chì vào tường cần được lưu ý.

# Khung cửa sổ

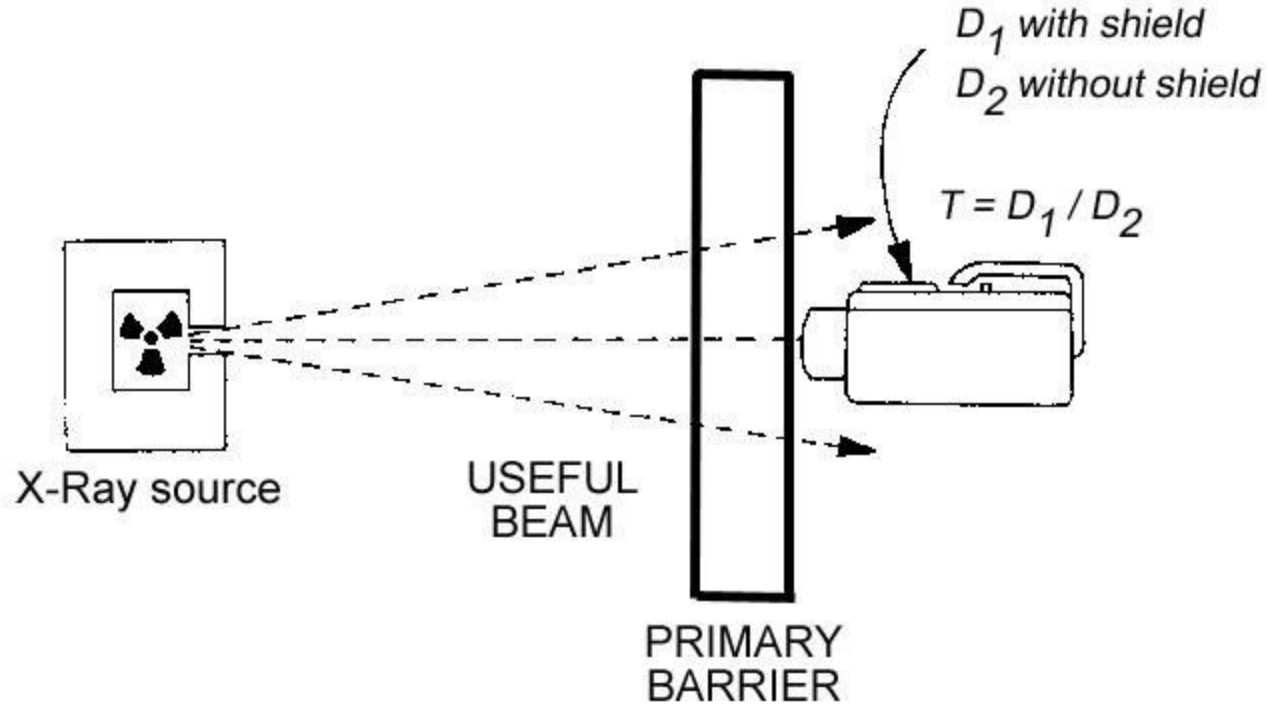
- Các tấm chì được cố định trên tường cần gồi lên một phần cửa sổ chì.
- Nếu hở ra một khe tới 5cm thì không được chấp nhận

# Che chắn cửa và khung cửa

The doors shall be rebated such that there is a minimum overlap of 15mm. of the lead contained within each door.



# Shielding Testing



*The transmission factor  $T$  as an indication of the effect of the primary barrier*

# Tổng kết

- Việc thiết kế một phòng X quang là tương đối phức tạp, nhưng có thể đơn giản hóa bằng cách sử dụng một số giả thiết tiêu chuẩn.
- Việc tính toán phòng phụ thuộc vào cả thực tế và thiết bị.

| Các giả thiết                                                                  | Dữ liệu đã biết                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liều bức xạ dò là 1mGy/giờ ở khoảng cách 1 mét                                 | Tải là 100 bệnh nhân/ngày<br>3 films/bệnh nhân<br>20mAs/film<br>7 ngày/tuần                            |
| Phản tán xạ (Sf) từ bệnh nhân là 0.0025 tại 125kVp và góc 135 độ               | Dòng cực đại đơn vị là 2.0mA                                                                           |
| Liều trung bình trên tải đơn vị là 4.72mGy [2,3] mỗi tuần ở khoảng cách 1 mét. | Kích thước trường chiếu là 1000cm <sup>2</sup> . Liên quan tới trường tiêu chuẩn là 400cm <sup>2</sup> |
| Khoảng cách từ tiêu điểm tới da 80cm. (Cần thiết để tính toán liều tán xạ)     | Hệ số sử dụng U=0.25.<br>Hệ số chiếm giữ T=1.0.<br>Khoảng cách d=2.5 m                                 |

# Giải pháp (a) 1/8

B1. Tính toán Tải (W)  
theo mA.phút/tuần

$$\begin{aligned} W &= (\text{mAs/film}) \times (\text{bệnh nhân/ngày}) \times \\ &\quad (\text{films/bệnh nhân}) \times (\text{ngày/tuần}) \\ &= 20 \times 100 \times 3 \times 7 \\ &= 42,000 \text{ mAs/tuần} \\ &= \underline{700\text{mAmin/tuần}} \end{aligned}$$

# Giải pháp (a) 2/8

## B 2. Tính toán liều sơ cấp mỗi tuần ở 1m

$$\begin{aligned} P_1 &= (\text{mAmin/tuần}) \times (\text{liều trung bình mỗi đơn vị tải theo mGy/tuần}) \\ &= 700 \times 4.72 \\ &= \underline{3,304\text{mGy/tuần}} \end{aligned}$$

# Giải pháp (a) 3/8

B 3. Tính toán liều sơ cấp mỗi tuần ở một khoảng cách xác định

$$\begin{aligned} P &= (P_1 \times U \times T)/d^2 \\ &= (3,304 \times 0.25 \times 1)/2.5^2 \\ &= \underline{132.16\text{mGy/tuần}} \end{aligned}$$

# Giải pháp (a) 4/8

Bước 4. Tính toán liều tán xạ mỗi tuần tại khoảng cách xác định

$$\begin{aligned} S &= (P \times T \times Sf \times 1000)/(400 \times d \times 0.8^2) \\ &= (3304 \times 1 \times 0.0025 \times 1000)/(400 \times 2.52 \times 0.8^2) \\ &= \underline{5.2\text{mGy/week}} \end{aligned}$$

# Giải pháp (a) 5/8

Bước 5. Tính toán bức xạ dò ở khoảng cách xác định

$$\begin{aligned} \text{a) Tube on time} &= (W)/(\text{dòng ống tia}) \\ \text{for leak. calc.} &= 700/(2 \times 60) \\ &= 5.83 \text{ giờ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Liều bức xạ dò (L)} &= (\text{Thời gian} \times U \times T)/d^2 \\ &= (5.83 \times 1 \times 0.25)/2.5^2 \\ &= \underline{0.233 \text{ mGy/tuần}} \end{aligned}$$

# Giải pháp (a) 6/8

## B 6. Thêm 3 nguồn bức xạ

$$\begin{aligned}\text{Liều tổng} &= P+S+L \\ &= (132.16 + 5.2 + 0.233) \\ &= \underline{137.59\text{mGy/tuần}}\end{aligned}$$

# Giải pháp (a) 7/8

## B 7. Tính toán sự suy giảm yêu cầu

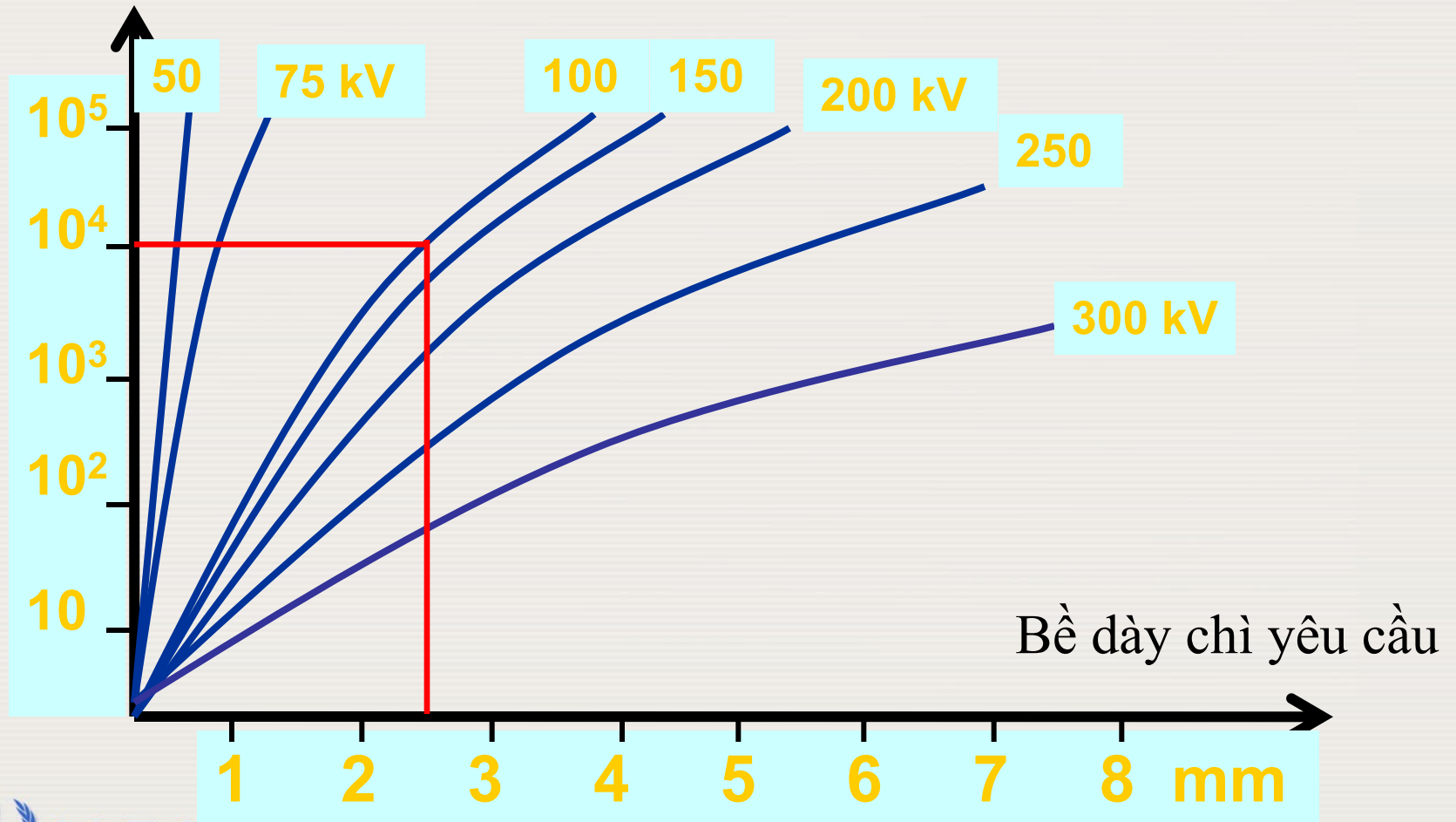
Nếu sự suy giảm yêu cầu là 0.006mGy/tuần (0.3mSv/năm), sau đó sự suy giảm yêu cầu sẽ là :

$$\begin{aligned}\alpha &= 0.006/137.59 \\ &= 0.000044\end{aligned}$$

# Giải pháp (a) 8/8 Tính toán che chắn

## Chì dày 2.6 mm

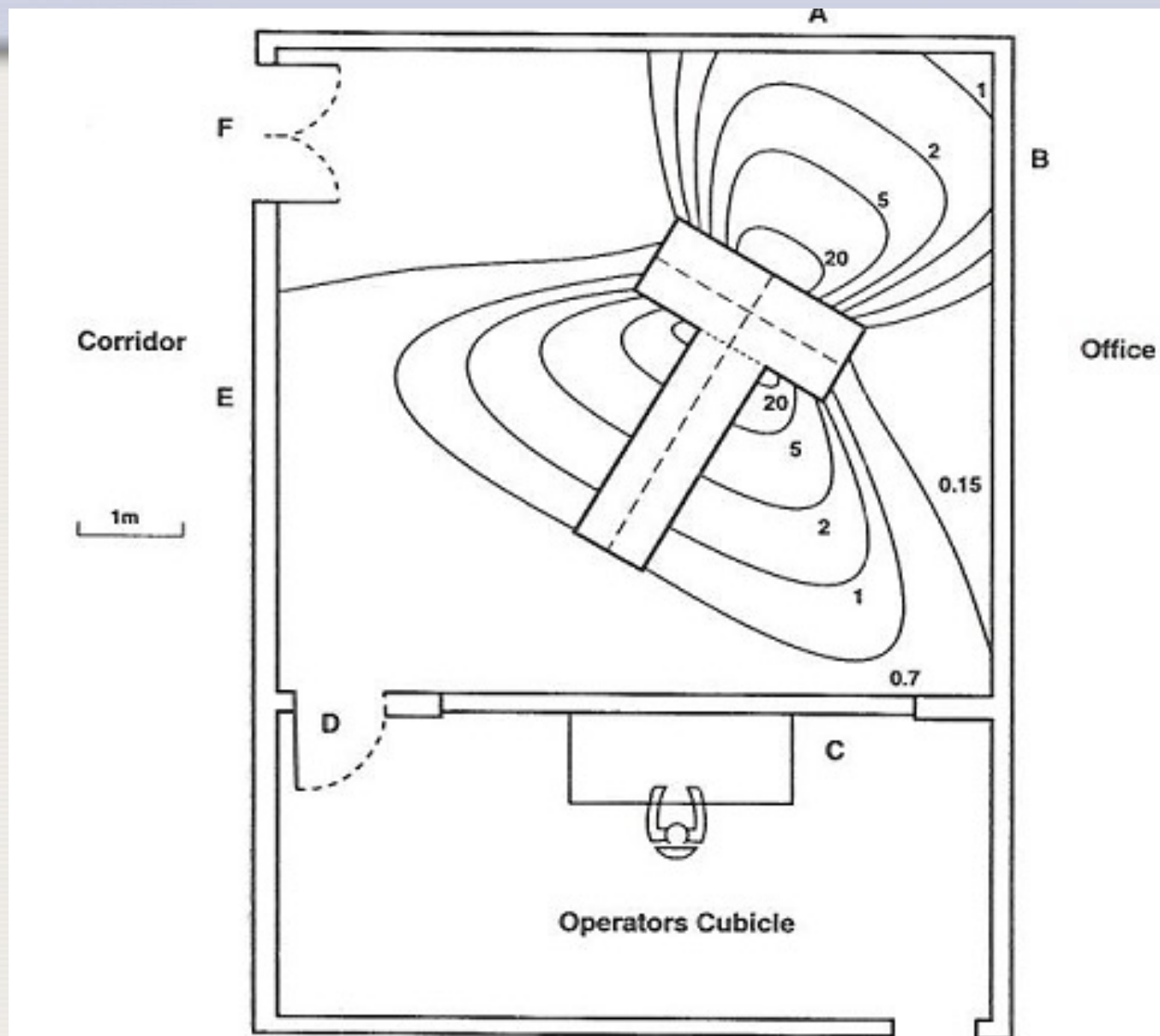
Hệ số suy giảm



# Câu hỏi cho tính toán che chắn máy CT

Một máy CT được đặt trong phòng như hình 1. Chiều cao của trần nhà là 4.0m. Các bức tường được làm từ bê tông trọng lượng nhẹ ( $1840\text{kg/m}^3$ ), với một bề dày tối thiểu là 110mm. Điểm đồng tâm của máy được xác định là 0.9m trên mặt sàn. Các đường đồng liều được xác định tại 120kVp, 250mAs, bề dày lát cắt 10mm trên một phantom cơ thể PMMA có đường kính 320mm và một lát cắt 10mm - 350mAs trên một phantom đầu 160mm

# Hình 1



|   | Các giả thiết                                                                          | Dữ liệu đã biết                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Liều tán xạ mỗi mAs từ một lát cắt 10mm qua đầu bằng một nửa từ một lát cắt qua cơ thể | Chụp 140 cơ thể /tuần.<br>Chụp trung bình mỗi cơ thể gồm 22 lát cắt có độ rộng 10mm đường vận chuyển giường là 14mm. |
| 2 |                                                                                        | Chụp 100 đầu/tuần.<br>Chụp trung bình mỗi đầu gồm 10 lát cắt có độ rộng 10 mm và 5 lát cắt có độ rộng 5mm.           |

# Tính toán (b) 1/9

## Bước 1. Tính toán tải tổng cộng mỗi tuần

a) Số lát cắt cơ thể 250mAs mỗi tuần  
= 140 lần chụp cơ thể x 22 lát cắt mỗi lần  
= 3080 lát cắt mỗi tuần

b) Số lát cắt vùng đầu tương đương 350mAs, 10mm mỗi tuần.

$$= (10 \text{ lát} \times 100) + [(5 \text{ lát} \times 100) \times (5/10)]$$
$$= 1250 \text{ lát cắt}$$

Phép chia 5/10 là cần thiết để bình thường hóa 5 lát cắt 5mm thành tương đương với 10mm.

# Tính toán (b) 2/9

c) = Số tương đương của 250mAs, 10mm chụp vùng đầu

$$= (1250/2) \times (350/250)$$

(Xem giả thiết 1)

$$= 875 \text{ lát cắt mỗi tuần cho kiểm tra vùng đầu}$$

Do đó:

Tải tổng cộng mỗi tuần

$$= 3080 + 875$$

$$= 3955 \text{ lát cắt cơ thể với 250mAs, độ rộng 10mm}$$

# Tính toán (b) 3/9

## Bước 2. Tính toán nhân tố truyền qua, liên quan đến tường B

Từ hình 1, khoảng cách từ điểm đồng tâm là 2.5m và đường viền liều là 1.5mGy

Do đó:

Liều mỗi tuần từ 3955 lát cắt là:

$$= 3955 \times 1.5\text{mGy}$$

$$= 5933\text{mGy}$$

Khu vực sau tường B là một văn phòng, ở đó sự chiếm giữ (occupancy) được ước tính là 100%

Sự truyền qua yêu cầu đối với tường B là:

$$B = 0.3 / (5.933\text{mGy} \times 1 \times 52)$$

$$B = 3.2 \times 10^{-3}$$

# Tính toán (b) 4/9

Bước 3. Tính toán các hệ số  $\alpha$ ,  $\beta$  and  $\gamma$ , dựa trên công thức của Archers et al (1997), nội suy cho 10kVp

Tham chiếu bảng 4.6 của BIR (2000)<sup>1</sup>, các hệ số sau đã được tính toán cho vật liệu chì bằng cách nội suy cho 120kVp:

$$\alpha = 2.2878$$

$$\beta = 9.3780$$

$$\gamma = 0.7664$$

# Tính toán (b) 5/9

Sử dụng công thức sau đây bề dày của vật liệu yêu cầu (chì), x, để cung cấp sự truyền qua mong muốn có thể được tính:

$$x = \frac{1}{\alpha \times \gamma} \ln \left[ \frac{B^{-1} + (\beta / \alpha)}{1 + (\beta / \alpha)} \right]$$

$$\frac{1}{\alpha \times \gamma} = 0.5703$$

$$B^{-1} + (\beta / \alpha) = 316.5991$$

$$1 + (\beta / \alpha) = 5.0991$$

# Tính toán (b) 6/9

$$x = 0.5703 \times \ln(316.5991/5.0991)$$

$$x = \underline{2.35 \text{ mm chì}}$$

# Tính toán (b) 7/9

Tham chiếu đến bảng 4.6 của BIR (2000)<sup>1</sup>,  
các hệ số sau đây đã được tính toán đối với  
bê tông bằng cách nội suy cho 120kVp:

$$\alpha = 0.0359$$

$$\beta = 0.0696$$

$$\gamma = 0.7302$$

# Tính toán (b) 8/9

Sử dụng công thức sau đây bề dày của vật liệu yêu cầu (bê tông), x, để cung cấp sự truyền qua mong muốn có thể được tính

$$x = \frac{1}{\alpha \times \gamma} \ln \left[ \frac{B^{-1} + (\beta / \alpha)}{1 + (\beta / \alpha)} \right]$$

$$\frac{1}{\alpha \times \gamma} = 380519$$

$$B^{-1} + (\beta / \alpha) = 314.4338$$

$$1 + (\beta / \alpha) = 2.9338$$

# Tính toán (b) 9/9

$$x = 38.0519 \times \ln(314.4338/2.9338)$$

$$x = \underline{177.8727 \text{ mm bê tông}}$$

# Tài liệu tham khảo:

1. **Radiation Shielding for Diagnostic X-Rays (2000), Ed. D.G. Sutton and J.R. Williams, Pub. BIR.**
2. **IAEA Training Material, Diagnostic Radiology, L.12.1, slide 16**
3. **National Council on Radiation Protection and Measurements “Structural Shielding Design for Medical X Rays Imaging Facilities” 2004 (NCRP 147)**
4. **Diagnostic X-ray shielding design, B. R. Archer, AAPM Monograph The expanding role of medical physics in diagnostic radiology, 1997**

# Có thể tham khảo thêm tại (I)

- New concepts for Radiation Shielding of Medical Diagnostic X Ray Facilities, D. J. Simpkin, AAPM Monograph The expanding role of medical physics in diagnostic radiology, 1997